SLIDE 01 • PROJECT OVERVIEW

Minh chứng: README.md • GitHub Repo • Figma 6 Pages

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

F-Alumni — FPT Alumni Mentorship & Opportunity Network

Nền tảng kết nối mạng lưới cựu sinh viên Đại học FPT với sinh viên đang theo học (Analyze → Generate → Critique → Refine → Prototype → Handoff)

🎯 Bài Toán Thực Tế & 3 Trụ Cột Giải Pháp

- **Đối tượng mục tiêu:** Sinh viên Đại học FPT (đặc biệt SV năm 3 chuẩn bị thực tập doanh nghiệp OJT) & Mạng lưới Cựu sinh viên (Alumni Mentors tại FPT Software, VNG, Shopee, Google...).
- **Không gian Kép (Dual-Space IA):** Tách bạch mạch lạc giữa 🌐 **Không gian chung toàn trường** (học bổng, kỹ năng, sự kiện) và 💻 **Không gian chuyên sâu theo ngành** (SE, AI, IA, BA, GD).
- **Cơ hội OJT & Bảo lãnh Referral:** Cựu sinh viên đăng tin tuyển dụng nội bộ và trực tiếp duyệt CV bảo lãnh đàn em (tăng 80% cơ hội phỏng vấn).
- **Tư vấn 1-1 Google Meet:** Đặt lịch hẹn cố vấn review CV, định hướng Capstone trong dưới 30 giây kèm thẻ `Session Pass`.

👥 Phân Công Nhóm 4 Thành Viên & Git Branches Độc Lập

Thành viên	MSSV	Vai trò & Nhánh Git	Trách nhiệm Chính trong Bài Lab 2
Võ Quang Tâm	SE192621	TV1 • branch: tv1	UX Research, Persona, IA 8 màn hình, 3 User Flows & Figma Page 01
Trương Chí Trung	SE193059	Leader/TV2 • tv2	Google Stitch Prompting, 3 vòng lặp Before/After, Phản biện 10 Heuristics
Nguyễn Phương Khải	SE183590	TV3 • branch: tv3	Design System Tokens, 9 Components (Page 04/05), Screen Spec & A11y
Đỗ Trọng Tín	SE190218	TV4 • branch: tv4	Wireframe & Final UI (Page 02/03), Prototype (Page 06), Flutter Handoff

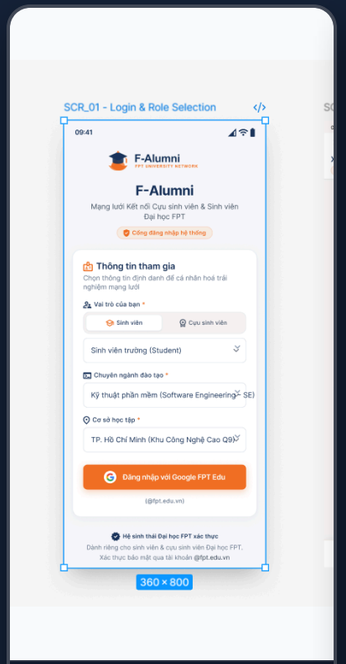
🔗 Liên Kết Minh Chứng Công Khai (Public Access Verified)

🌐 **GitHub Repo (Public):** `github.com/chstrg2208/PRN-LAB-2-`

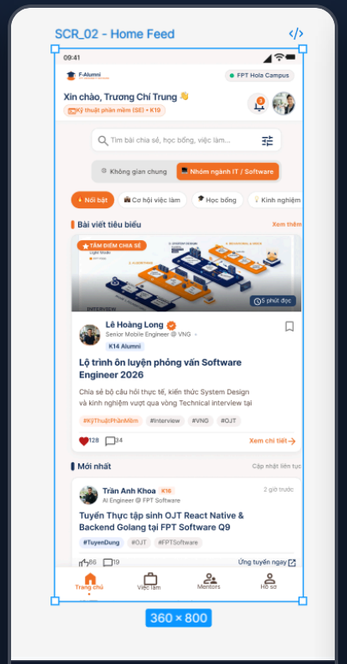
Google Stitch Workspace: `stitch.withgoogle.com/projects/1771935993966075517`

🎨 **Figma File (6 Pages Chuẩn):** `figma.com/design/PPdvsVA0O63HEHTQkxBQX0/PRM323---Lab-2---F-Alumni---Nhom-4`

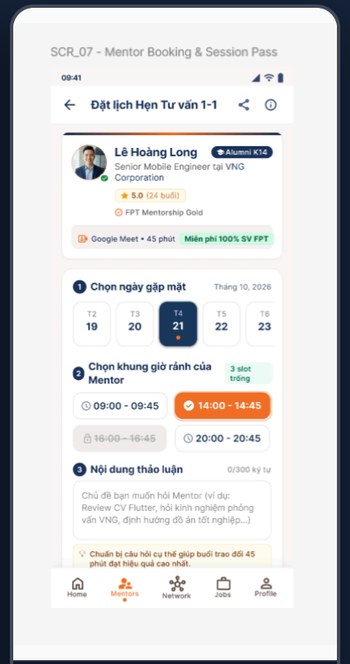
📱 Giao Diện Thực Tế F-Alumni (360 × 800 dp)



SCR_01: Login & Role



SCR_02: Home Feed



SCR_07: Mentor Booking

SLIDE 02 • PROBLEM & PERSONA

Minh chứng: ux/persona.md

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

Target Persona, Pain Points & Measurable Success Metrics

Phân tích bối cảnh thực tập OJT của sinh viên Đại học FPT và định lượng tiêu chí thành công UX

Primary Persona Profile — Sinh Viên Chuẩn Bị OJT

CT

Trương Chí Trung (20 tuổi • Khóa K19 — MSSV: SE193059)

SV năm 3 Kỹ thuật Phần mềm (SE) • ĐH FPT TP.HCM (Khu Công nghệ cao, TP. Thủ Đức)

Samsung Galaxy A54 (Android 14) | 360 × 800 dp • 120Hz

- **Bối cảnh hằng ngày (Daily Context):** Đang học kỳ 5–6 chuyên ngành SE, chuẩn bị bước vào kỳ thực tập doanh nghiệp (OJT). Cần hiểu quy trình phỏng vấn thực tế, cách viết CV chuẩn ngành và xin bảo lãnh nội bộ (Referral).
- **Thói quen thiết bị (Device Habits):** Thao tác **một tay bằng ngón cái (Thumb Zone)** khi đi xe buýt hoặc nghỉ giải lao tại sảnh trường; mạng WiFi `FPT_University` đôi khi chập chờn giờ cao điểm.
- **Nhu cầu Tiếp cận (Accessibility Needs):** Cỡ chữ bài viết tối thiểu **14 sp**, độ tương phản **> 4.5:1** đọc ngoài trời; vùng chạm tối thiểu **48 × 48 dp**; trạng thái đơn luôn có cả Icon + Nhãn chữ.

4 Mục Tiêu Cốt Lõi (User Goals)

1. **Học kinh nghiệm đúng ngành:** Đọc bài ôn phỏng vấn, đồ án Capstone phân loại riêng theo ngành SE/AI.
2. **Nắm bắt thông tin chung:** Xem sự kiện cựu SV về trường, học bổng quốc tế tại Không gian chung.
3. **Xin Referral thực tập OJT:** Gửi CV PDF trực tiếp cho cựu SV đang làm tại FPT Software, VNG, Shopee.
4. **Đặt lịch tư vấn 1–1:** Chọn khung giờ rảnh của Mentor để review CV qua Google Meet không cần nhắn tin.

4 Rào Cản & Nỗi Đau Hiện Tại (Pain Points)

- **1. Khoảng cách thế hệ & thông tin phân mảnh:** Không có kênh chính thống liên lạc cựu SV ngoài việc tự dò tìm trên Facebook/LinkedIn (dễ bị trôi tin nhắn chờ hoặc ngại làm phiền).
- **2. Không phân loại theo chuyên ngành:** Bài chia sẻ trên mạng xã hội trộn lẫn IT, Marketing, Ngôn ngữ... khiến sinh viên mất nhiều thời gian lọc tin đúng chuyên môn.
- **3. Rào cản cạnh tranh khi nộp OJT đại trà:** Nộp CV qua trang tuyển dụng bên ngoài ít có phản hồi, thiếu kênh xin bảo lãnh Referral nội bộ từ đàn anh đi trước.
- **4. Đặt lịch tư vấn thủ công phức tạp:** Nhắn tin qua lại chốt giờ rảnh mất 2–3 ngày, dễ quên lịch hoặc trùng lịch học trên trường.

Câu Phát Biểu Vấn Đề (One-Sentence Problem Statement)

"Sinh viên Đại học FPT thiếu một nền tảng chuyên biệt để kết nối trực tiếp với mạng lưới cựu sinh viên, phân chia rõ ràng giữa không gian chung toàn trường và không gian chuyên sâu theo từng nhóm ngành, gây khó khăn trong việc học hỏi kinh nghiệm thực chiến, xin giới thiệu việc làm/OJT (Referral) và đặt lịch tư vấn nghề nghiệp 1–1."

Chỉ Số Thành Công Đo Được (Measurable Success Metrics)

≤ 20 giây
Tìm việc làm OJT & hoàn tất nộp CV PDF xin Referral (≤ 3 chạm).

≤ 30 giây
Đọc bài chia sẻ theo ngành & đặt lịch tư vấn 1–1 Google Meet.

SLIDE 03 • INFORMATION ARCHITECTURE

📁 Minh chứng: ux/user-flow.md (Mục 1) • Figma Page 01

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

Information Architecture & 8 Distinct Screens Hierarchy

Phân cấp điều hướng rõ ràng giữa Entry Point, 4 Top-Level Tabs (Bottom Nav) và 3 Sub-Level Screens (Stack Nav)

📱 Danh Mục 8 Màn Hình Độc Lập (Screen Inventory)

Mã MH	Tên Màn Hình	Phân Cấp	Chức Năng Cốt Lõi
`SCR_01`	Login & Role Selection	Entry Point	Google OAuth `@fpt.edu.vn`, chọn Vai trò & Chuyên ngành
`SCR_02`	Home Feed (Chung & Ngành)	Top-Level (Tab 1)	Tab Switcher 2 không gian, Search, Filter Chips, Bài viết nổi bật
`SCR_03`	Post / Experience Detail	Sub-Level (Stack)	Nội dung bài chia sẻ, Checklist PDF, Bio Mentor, Sticky CTA Đặt lịch
`SCR_04`	Career & Opportunity Board	Top-Level (Tab 2)	Bảng tin OJT, Việc làm & Học bổng có huy hiệu *Cựu SV Referral*
`SCR_05`	Job Detail & Referral Apply	Sub-Level (Stack)	Chi tiết JD, lời nhắn bảo lãnh cựu SV, tải CV PDF & nhập thư ngỏ
`SCR_06`	Alumni Mentors Directory	Top-Level (Tab 3)	Danh bạ Mentor theo ngành, lọc công ty (FPT, VNG, Google, Shopee)
`SCR_07`	Mentor Booking & Pass	Sub-Level (Stack)	Chọn ngày/khung giờ rảnh, xác nhận 2 bước, xuất thẻ `Session Pass`
`SCR_08`	Profile & My Network	Top-Level (Tab 4)	Quản lý Lịch tư vấn, Tiến độ đơn Referral, Bài đã lưu & Kho CV

✅ **Tuân thủ chuẩn Rubric:** Đủ 8 màn hình độc lập khác nhau; các hộp thoại Dialog Overlay và biến thể trạng thái (Loading/Empty/Error) được thiết kế riêng, không tính gộp vào số lượng màn hình.

🗺️ Sơ Đồ Cấu Trúc Điều Hướng (Navigation Sitemap)

```
[F-Alumni App Root]
└── 🔑 SCR_01: Login & Role Selection (OAuth @fpt.edu.vn)
    └── 🧭 Main Shell (Bottom Navigation Bar – 4 Tabs)
        ├── 🟢 [Tab 1] SCR_02: Home Feed (Chung & Ngành)
        │   └── 📄 SCR_03: Post Detail (Sub-screen)
        │       └── 🗓️ SCR_07: Mentor Booking
        ├── 🟢 [Tab 2] SCR_04: Career & Job Board
        │   └── 💼 SCR_05: Job Detail & Referral Form
        ├── 🟢 [Tab 3] SCR_06: Mentors Directory
        │   └── 🗓️ SCR_07: Mentor Booking & Pass
        └── 🟢 [Tab 4] SCR_08: Profile & My Network
            ├── Xem lại SCR_03 (Bài đã Bookmark)
            ├── Xem lại SCR_05 (Tiến độ đơn Referral)
            └── Mở SCR_07 (Quản lý / Hủy lịch hẹn)
```

💡 **Lý do chọn cấu trúc điều hướng gắn với Persona:**

Sinh viên Trương Chí Trung thao tác 1 tay bằng ngón cái khi di chuyển. Việc đặt 4 chức năng chính ở **Bottom Navigation Bar (cao 64dp)** giúp chuyển tab chỉ bằng 1 chạm trong vùng *Thumb Zone*, độ sâu điều hướng tối đa chỉ 2 cấp (Tab → Detail → Action).

SLIDE 04 • THREE USER FLOWS & MAPPING

Minh chứng: ux/user-flow.md (Mục 2 & 3) • Figma Page 01

TV1: Võ Quang Tâm (SE192621)

Three Complete User Flows, Error Recovery & Screen Mapping

Đầy đủ Start → Goal → End, Happy Path, Alternate Path, 3 nhánh Error/Recovery và Ma trận ánh xạ 8 màn hình

🟢 Flow 1: Khám Phá Bài Viết & Đặt Lịch 1-1

START: SCR_02 ➔ GOAL: Đặt lịch Meet ➔ END: SCR_07/08

Happy Path: Mở `SCR_02` (Chuyển tab *Nhóm ngành IT*) ➔ Chạm bài phỏng vấn SE mở `SCR_03` ➔ Bấm Sticky CTA *"Đặt lịch 1-1"* mở `SCR_07` ➔ Chọn giờ `09:00-09:45` & nhập chủ đề ➔ Xác nhận Modal Dialog ➔ Nhận thẻ **Session Pass (Google Meet)**.

Alternate Path (Nhánh thay thế): Tại `SCR_02` hoặc `SCR_03`, sinh viên chưa đặt lịch ngay mà bấm icon **Bookmark** ➔ Hiện Toast *"Đã lưu vào mục Hồ sơ"* ➔ Đọc lại tại `SCR_08`.

🔵 Flow 2: Tìm Việc OJT & Xin Bảo Lãnh Referral

START: SCR_04 ➔ GOAL: Nộp CV Referral ➔ END: SCR_08

Happy Path: Mở Tab 2 `SCR_04` ➔ Chọn chip lọc *"Thực tập OJT"* + ngành *SE* ➔ Bấm *"Xem & Xin Referral"* mở `SCR_05` ➔ Đọc lời nhắn bảo lãnh từ cựu SV K12 ➔ Đính kèm `TruongChiTrung_SE_CV.pdf` & nhập thư ngỏ ➔ Bấm Gửi ➔ Hiện Dialog thành công & theo dõi tại `SCR_08`.

Alternate Path (Nhánh thay thế): Khi từ khóa tìm kiếm tại `SCR_04` không có kết quả (VD: *"DevOps Fresher"*) ➔ Hiển thị **Empty State** kèm nút *"↻ Xóa bộ lọc"* để khôi phục danh sách.

🔴 Flow 3: Xử Lý Lỗi & Phục Hồi (Error Recovery)

3 KỊCH BẢN NGOẠI LỆ & PHỤC HỒI AN TOÀN

1. Mất mạng khi gửi CV (`SCR_05`): Hiện Error Banner đỏ nhạt ➔ **Bảo lưu 100% file CV & thư ngỏ** trong form ➔ Bấm *"Thử lại (Retry)"* khi có mạng.

2. Trùng lịch hẹn (`SCR_07` Conflict): Khung giờ vừa bị đặt trước ➔ Hiện Alert Dialog & **tự động đề xuất 2 khung giờ rảnh kế tiếp**.

3. Hủy lịch nhường chỗ (`SCR_08/07`): Bấm hủy lịch ➔ Bật **Confirmation Dialog 2 bước** ➔ Mở lại slot rảnh cho sinh viên khác.

📊 Ma Trận Ánh Xạ Flow – Screen (100% Màn Hình Được Phủ Kín Trong Các Flows)

Flow \ Màn hình	SCR_01 Login	SCR_02 Home	SCR_03 Post Detail	SCR_04 Job Board	SCR_05 Job Apply	SCR_06 Mentors	SCR_07 Booking	SCR_08 Profile
🟢 Flow 1 (Mentor)	⚪ Khởi đầu	🟢 **Start**	🟢 Đọc bài / Lưu	—	—	🟢 Lọc Mentor	🟢 **End (Pass)**	🟢 Lưu lịch/bài
🔵 Flow 2 (Referral)	⚪ Khởi đầu	—	—	🔵 **Start (Lọc OJT)**	🔵 **Nộp CV PDF**	—	—	🔵 **End (Theo dõi)**
🔴 Flow 3 (Recovery)	🔴 Sai domain	—	—	🔴 Empty Reset	🔴 **Lỗi mạng + Retry**	—	🔴 **Trùng giờ / Hủy**	🔴 Khởi tạo Hủy

SLIDE 05 • AI UI GENERATION (GOOGLE STITCH)

Minh chứng: design/DESIGN.md • ai/ai-design-log.md (Mục 2) • assets/stitch/v0_*.png

TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

Verbatim AI Prompt & Initial Google Stitch UI Output

Prompt nguyên văn hội tụ đủ 5 yếu tố (Persona, Task, Platform, Constraints, Style) và 4 màn hình sinh ban đầu

📝 Toàn Văn Prompt Khởi Tạo (Verbatim Prompt)

1. Persona: FPT Student | 2. Task: 4 Core Screens | 3. Platform: Mobile 360×800dp | 4. Constraints: 48dp & WCAG 4.5:1 | 5. Style: #F27024 & #1B365D

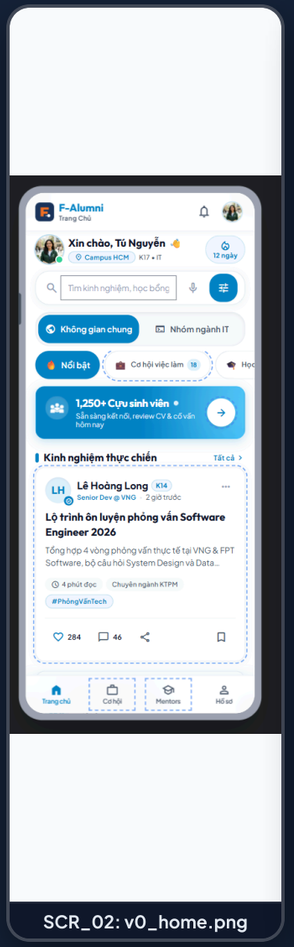
```
Design a clean, modern mobile app interface for "F-Alumni: FPT Alumni Mentorship & Career Network" where university alumni share experience, job opportunities, and scholarships with current students.

Platform & Constraints:
• Mobile screen resolution: 360 x 800 dp
• Brand Colors: FPT Orange ( #F27024 ) for primary actions, Deep Navy Blue ( #1B365D ) for headers/credentials, Light background ( #F8F9FA ).
• Typography: Modern sans-serif, body text 14sp minimum, titles 18-24sp bold.
• Touch target: Minimum 48 x 48 dp for all buttons & interactive chips.
• High contrast: Text contrast > 4.5:1 (WCAG 2.1 AA compliant).

Generate the 4 core screens of the student journey:
1. Home Feed (SCR_02): Greeting, Search, Top Tab Switcher ("🌐 Không gian chung" & "💻 Nhóm ngành IT"), Category chips, Featured Alumni Card, 4-tab Bottom Nav.
2. Article Detail (SCR_03): Back/Share/Bookmark, Author Info Tile (VNG Senior Dev), checklist PDF card, Sticky Bottom CTA "Đặt lịch tư vấn 1-1 với Mentor".
3. Opportunity Board (SCR_04): Segmented filter (Tất cả, Thực tập OJT, Việc làm, Học bổng), Job Cards with badge "Cựu SV bảo lãnh Referral" & CTA "Xem & Xin Referral".
4. Mentor Booking (SCR_07): Mentor bio, time slots selector, topic input, primary CTA "XÁC NHẬN ĐẶT LỊCH HẸN (QUA GOOGLE MEET)".
```

🌐 Link Google Stitch Public: stitch.withgoogle.com/projects/1771935993966075517

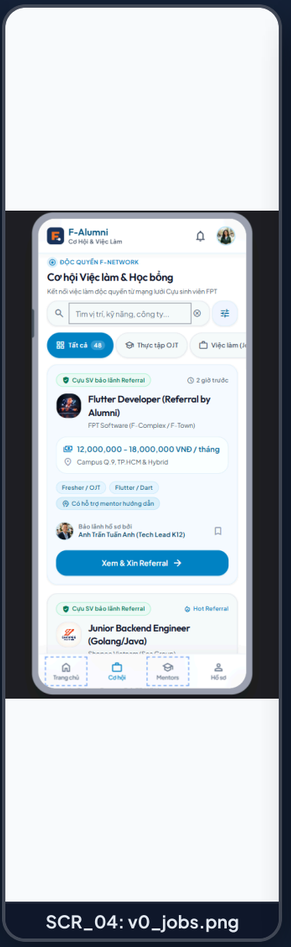
📸 4 Màn Hình Đầu Ra Ban Đầu Từ Google Stitch (Initial Output V0)



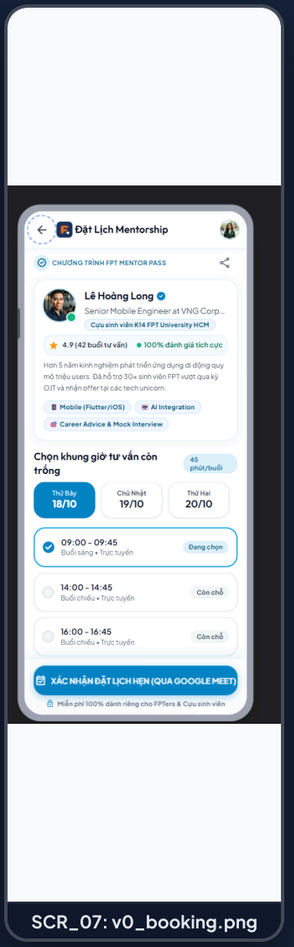
SCR_02: v0_home.png



SCR_03: v0_detail.png



SCR_04: v0_jobs.png



SCR_07: v0_booking.png

⚠️ **Nhận xét nhanh V0:** Stitch lên bố cục và tông màu FPT tốt, nhưng thiếu hộp thoại xác nhận 2 bước khi đặt lịch, thiếu Empty State khi tìm việc không khớp và chưa có form tải CV PDF ➔ Cần 3 vòng lặp tinh chỉnh.

SLIDE 06 • AI ITERATIONS & UX CRITIQUE

Minh chứng: ai/ai-design-log.md (Mục 3 & 4) • assets/stitch/iter*_before/after.png

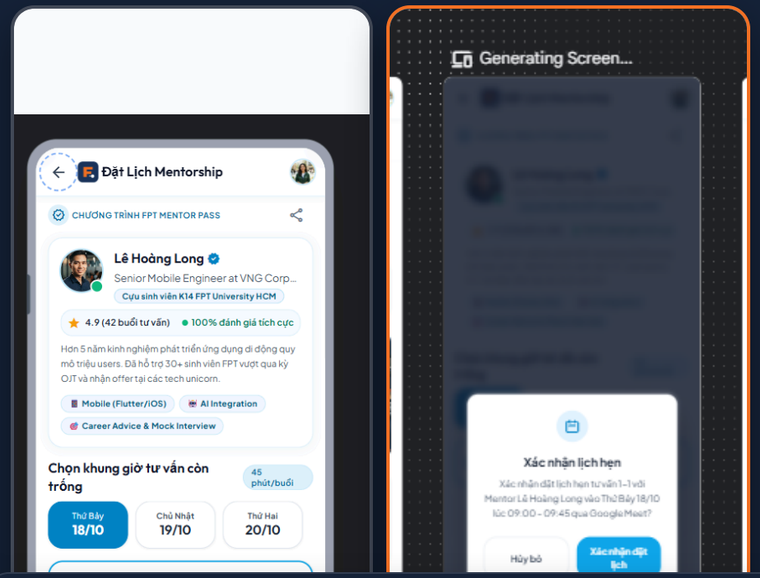
TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

3 Problem-Focused AI Iterations (Before/After) & 5 Screen UX Findings

3 vòng lặp giải quyết 3 bài toán UX khác nhau và 5 phát hiện phản biện gắn trực tiếp mã màn hình

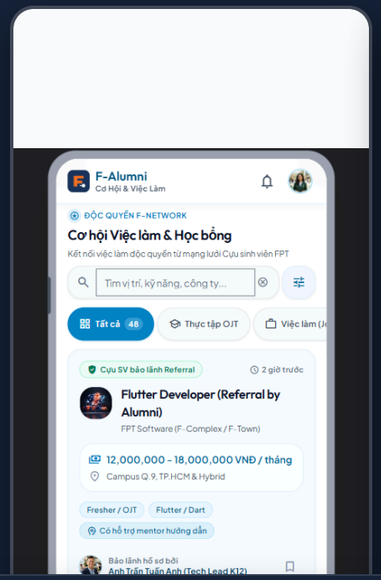
Vòng 1: Hộp Thoại Xác Nhận Đặt Lịch (SCR_07)

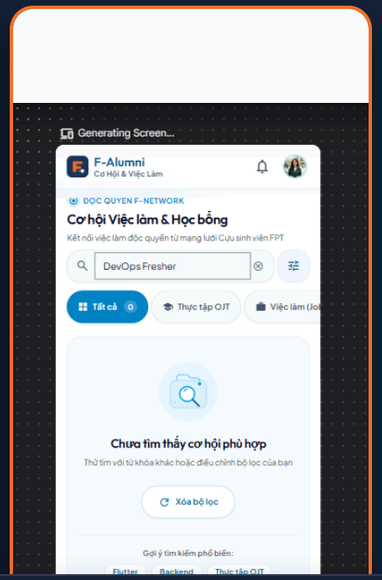
Heuristic #5: Error Prevention Chống chạm nhầm giờ hẹn Mentor khi thao tác 1 tay ➔ Thêm Modal Dialog 2 bước.



Vòng 2: Trạng Thái Rỗng Khi Tìm Việc (SCR_04)

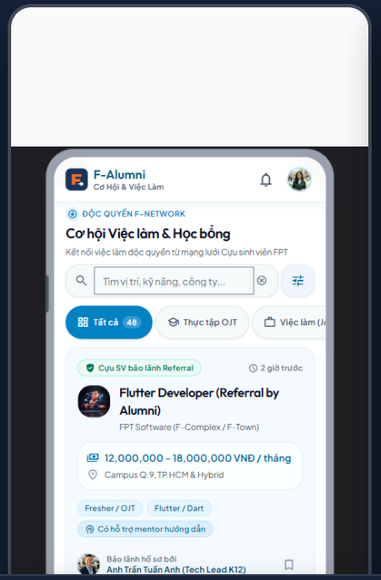
Heuristic #9: Error Recovery Tìm *"DevOps Fresher"* không có ➔ Thêm minh họa & nút *"↻ Xóa bộ lọc"*.





Vòng 3: Form Nộp CV & Lời Nhắn Bảo Lãnh (SCR_05)

Flow 2 Completeness Bổ sung thẻ bảo lãnh Alumni K12, đính kèm `CV.pdf` & ô nhập thư ngỏ 500 ký tự.





5 Phát Hiện Phản Biện UX Cụ Thể Trên Từng Màn Hình (Nielsen's 10 Heuristics & WCAG 2.1)

#	Màn Hình Cụ Thể	Heuristic / Tiêu Chuẩn Vi Phạm	Vấn Đề UX Phát Hiện Thực Tế	Giải Pháp Khắc Phục Đưa Vào Thiết Kế
01	`SCR_05` (Job Apply)	#1 Visibility of System Status	Nút gửi CV không báo đang tải lên Cloud ➔ Dễ bấm đúp	Thêm variant `Button / Loading` (Spinner trắng) & khóa chạm tạm thời
02	`SCR_07` (Booking)	#3 User Control & Freedom	Bấm "Hủy lịch hẹn" xóa ngay lập tức không hỏi lại	Bắt buộc mở `Confirmation Dialog` 2 bước giải thích rõ việc nhường slot
03	`SCR_01` (Login)	#5 Error Prevention	Quên chọn chuyên ngành khi đăng nhập gây lộn xộn Feed	Tự động gợi ý chuyên ngành từ tiền tố MSSV trong email `@fpt.edu.vn`
04	`SCR_02` (Home Feed)	#7 Flexibility & Efficiency	Phải mở chi tiết bài viết mới bấm lưu Bookmark được	Đặt nút `IconButton Bookmark` (48×48dp) ngay góc trên thẻ `PostCard`
05	`SCR_04 & SCR_06`	WCAG 2.5.5 Target Size	Chip lọc ngành/công ty chỉ cao 32dp dễ chạm trượt 1 tay	Mở rộng vùng đệm cảm ứng toàn bộ Filter Chips đạt chuẩn **≥ 48 × 48 dp**

SLIDE 07 • DESIGN DECISIONS & RATIONALE

Minh chứng: design/design-decisions.md • ai/ai-design-log.md (Mục 5)

TV2: Trương Chí Trung (SE193059)

Critical Design Decisions: Accept, Modify & Reject AI

Minh chứng tư duy phản biện độc lập: Mọi quyết định đều gắn chặt với Persona, Heuristics và giới hạn kỹ thuật

✅ ACCEPT 3 Đề Xuất AI Nhóm Chấp Nhận & Lý Do

- **1. Tab Switcher Kép trên `SCR_02` (Heuristic #7 & Persona):** Chuyển đổi tức thời giữa *"🌐 Không gian chung"* và *"💻 Nhóm ngành SE"* ➔ Giúp Trung lọc đúng bài phỏng vấn IT mà không mất kết nối toàn trường.
- **2. Bảo lưu 100% Form & CV khi rớt mạng tại `SCR_05` (Heuristic #9):** Hiện Error Banner đỏ nhạt kèm nút `Retry`, giữ nguyên file PDF và thư ngỏ ➔ Khắc phục triệt để nỗi sợ mạng WiFi campus chập chờn giờ tan học.
- **3. Nâng Touch Target lên ≥ 48×48dp & Quick Bookmark (WCAG 2.5.5):** Giúp sinh viên lướt và lưu nhanh bài viết bằng 1 ngón tay cái khi đang đứng trên xe buýt.

🔄 MODIFY 2 Đề Xuất AI Nhóm Chỉnh Sửa Lại (Adapt to Context)

- **4. Gợi ý ngành thông minh tại `SCR_01` (Heuristic #5 Error Prevention):**
  - *Đề xuất của AI:* Khóa cứng nút Đăng nhập nếu sinh viên chưa chọn chuyên ngành.
  - *Nhóm chỉnh sửa:* Không khóa nút gây bối rối, mà **tự động nhận diện tiền tố MSSV trong email** (VD: `trungtcse193059@fpt.edu.vn` ➔ tự chọn ngành **SE**), vẫn cho phép đổi lại linh hoạt.
- **5. Thanh chọn ngày Horizontal Date Strip tại `SCR_07` (WCAG Target Size):**
  - *Đề xuất của AI:* Hiển thị lịch 7 cột dày đặc trên màn hình 360dp (mỗi ô chỉ rộng 32dp).
  - *Nhóm chỉnh sửa:* Chuyển thành dải **Horizontal Date Carousel** với ô chọn rộng rãi ≥ 48dp.

❌ REJECT AI Quyết Định Từ Chối Gợi Ý Của AI (Điểm Nhấn Phản Biện)

> 🤖 **Đề xuất từ AI:** *"Thay thế tính năng đặt lịch hẹn Mentor bằng Chatbot AI tự động chấm điểm CV và trả lời câu hỏi nghề nghiệp 24/7 để giảm thời gian chờ."*

⚖️ 3 Lý Do Nhóm Dứt Khoát TỪ CHỐI (Grounded in Persona & Heuristic #2):

- **1. Giá trị Kết nối Con người Thật (Human-to-Human Trust):** Sinh viên năm 3 cần lời khuyên thực chiến từ đàn anh từng học đúng môn, đúng thầy tại ĐH FPT — sự thấu cảm mà AI chung chung không thể có.
- **2. Không có tư cách Bảo lãnh Nội bộ (Corporate Referral):** Mục tiêu lớn nhất của Persona Trung là xin **Referral nội bộ** vào FPT Software, VNG, Shopee. Chatbot AI hoàn toàn không có thẩm quyền ký bảo lãnh nhân sự!
- **3. Bảo vệ bản sắc cộng đồng F-Alumni:** Giữ nguyên luồng đặt lịch 1-1 qua Google Meet (`SCR_07`) và duyệt CV trực tiếp bởi cựu sinh viên (`SCR_05`).



✓ Kết quả trong Figma Page 03 (`SCR_07`):
Giữ vững quy trình đặt lịch 1-1 trực tiếp với cựu sinh viên thật, tích hợp xuất vé `Session Pass` có mã phòng họp Google Meet và đồng bộ Google Calendar.

SLIDE 08 • WIREFRAME → FINAL UI (8 SCREENS)

Minh chứng: Figma Pages 02 & 03 • design/screen-spec.md • assets/figma/SCR_01..08.png

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

Low-Fi Wireframes to High-Fi Final UI (8 Distinct Screens)

Đối chiếu bố cục Low-Fi (Page 02) & High-Fi (Page 03), phân cấp thị giác, tính nhất quán và đầy đủ trạng thái UI

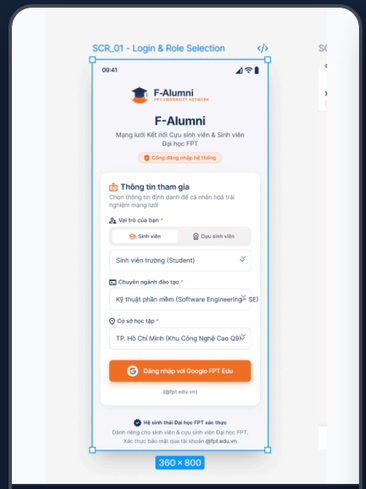
📐 Low-Fi (Page 02) ➔ High-Fi (Page 03)

- **Low-Fi Wireframe (Grayscale):** Xác lập khung lưới `360 × 800 dp`, lề chuẩn `16dp`, kiểm định thứ tự ưu tiên thông tin trước khi phối màu.
- **Visual Hierarchy (Phân cấp thị giác):** Header Navy `#1B365D` tạo điểm tựa uy tín; nút CTA chính dùng FPT Orange `#F27024` nổi bật; huy hiệu Referral dùng Emerald `#10B981`.
- **Consistency (Tính nhất quán):** Đồng bộ 100% Auto Layout, bán kính bo góc Card `12dp`, chiều cao nút `48dp` và thanh Bottom Nav 4 tabs xuyên suốt.

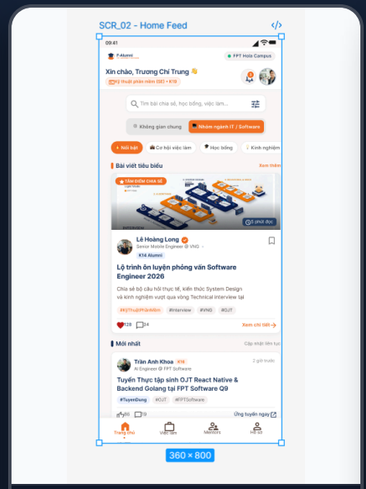
⚡ Đầy Đủ 4 Trạng Thái Giao Diện (UI States)

1. **Loading State:** Khung xương `Skeleton Shimmer` (`#E5E7EB` → `#F3F4F6`) trên `SCR_02`, `SCR_04`, `SCR_06` + `Button Spinner` trên `SCR_05`.
2. **Empty State:** Minh họa vector + tiêu đề hướng dẫn + nút *"↻ Xóa bộ lọc"* khi lọc việc làm/mentor không có kết quả.
3. **Error State:** Banner đỏ nhạt `#FDF3F2` tại `SCR_05b` thông báo mất mạng, cam kết giữ nguyên CV & thư ngỏ + nút *Retry*.
4. **Populated & Modal Overlay:** 8 màn hình đầy đủ dữ liệu thực tế + 2 hộp thoại xác nhận đè mờ nền 40%.

🎨 Toàn Bộ 8 Màn Hình Độc Lập Trên Figma Page 03 (High-Fidelity 360 × 800 dp)



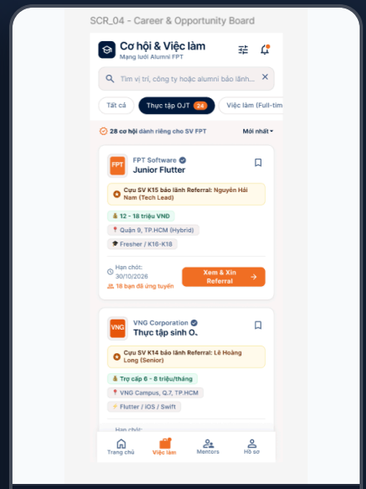
SCR_01: Login & Role



SCR_02: Home Feed



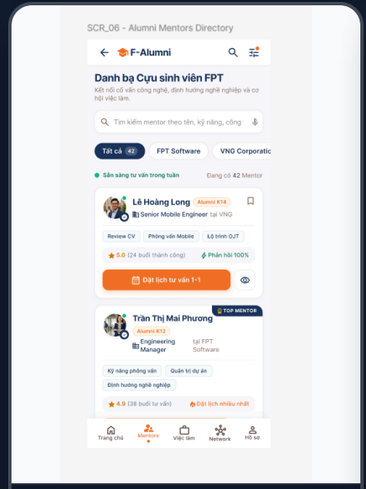
SCR_03: Post Detail



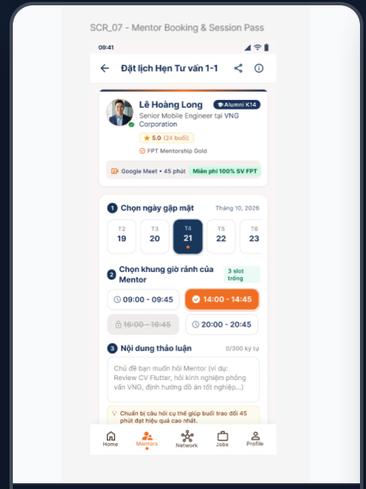
SCR_04: Job Board



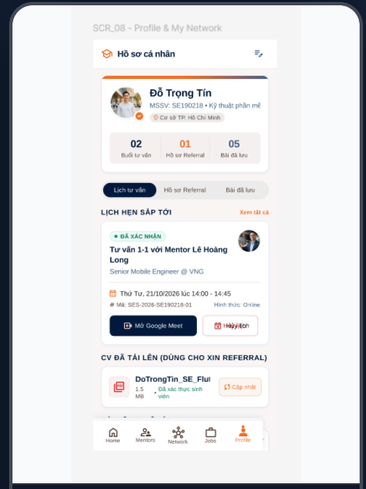
SCR_05: Referral Apply



SCR_06: Mentors Dir



SCR_07: Booking Pass



SCR_08: Profile & Net

SLIDE 09 • DESIGN SYSTEM & 9 COMPONENTS

Minh chứng: Figma Pages 04 & 05 • design/DESIGN.md • 04_design_system_and_components.svg

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

Design Tokens (Variables/Styles) & 9 Reusable Component Categories

Quản lý tập trung bằng Figma Variables (Color, Type, 8dp Spacing, Radius, Elevation) & 100% Component Instances

🎨 1. Color Tokens & Contrast (Figma Variables)

#1B365D (Navy) 12.8:1 (AAA)	**#F27024** (Orange) 3.2:1 (AA UI)	**#10B981** (Emerald) 4.6:1 (AA)
#111827 (Text 1) 13.5:1 (AAA)	**#595959** (Text 2) 5.4:1 (AA)	**#DC2626** (Error) 4.7:1 (AA)

📐 2. Typography, 8dp Spacing, Radius & Elevation Tokens

- **Typography (Hanken Grotesk + Inter):** `display-lg` (26sp Bold), `title-lg` (20sp Bold), `title-md` (18sp SemiBold), `body-lg` (16sp), `body-md` (**14sp sàn tối thiểu**), `label-lg` (14sp Button).
- **Spacing Grid (Hệ 8dp):** `xxs: 4dp`, `xs: 8dp`, `sm: 12dp`, `md: 16dp (Screen Margin)`, `lg: 24dp (Section Gap)`, `xl: 32dp`, `xxl: 48dp (Min Touch Target)`.
- **Corner Radius:** `xs: 4dp` (Tag), `sm: 8dp` (Button/Input), `md: 12dp` (Card), `lg: 16dp` (Modal/Pass), `full: 9999dp` (Pill Chip/Avatar).
- **Ambient Navy Elevation:** `elevation-1` (Card Default, blur 3px), `elevation-2` (Card Pressed, blur 6px), `elevation-3` (Sticky Bar/Bottom Nav, blur 16px), `elevation-4` (Modal Dialog, blur 24px).

🔁 **Token Traceability:** Đổi `color-primary` hoặc `spacing-md` trong Figma Variables ➔ Toàn bộ 8 màn hình Page 03 tự động cập nhật trong 1 giây!

🧩 Đủ 9 Nhóm Reusable Components (100% Auto Layout & Variants)

#	Nhóm Component	Variants & States Bắt Buộc Đã Thiết Lập (Figma Page 05)
1	**Button**	`Primary`, `Secondary`, `Outlined`, `Ghost` • States: Default, Hover/Pressed, Disabled, **Loading Spinner** (cao 48dp)
2	**Text Field**	`Single-line`, `Multi-line (Cover letter)`, `Dropdown` • States: Default, Focused (Glow 3px), Filled, **Error**, Disabled
3	**Card**	`PostCard` (có Bookmark), `JobCard` (có huy hiệu Referral), `MentorCard` • States: Default, Pressed
4	**Navigation**	`Bottom Navigation Bar` 4 Tabs (Trang chủ, Việc làm, Mentors, Hồ sơ) • States: Active (`#F27024`), Inactive
5	**App Bar**	`Top AppBar` nền Navy `#1B365D` (56–64dp), nút Back 48×48dp, Title, Share & Bookmark actions
6	**Dialog**	`ConfirmationDialog` (Đặt/Hủy lịch 2 bước) & `ConflictAlertDialog` (Gợi ý giờ thay thế)
7	**Loading State**	`Skeleton Shimmer Card` (Post/Job/Mentor) & `CircularProgressIndicator`
8	**Empty State**	Vector minh họa + Tiêu đề *"Chưa tìm thấy cơ hội phù hợp"* + Nút CTA *"↻ Xóa bộ lọc"*
9	**Error State**	`Error Recovery Banner` nền `#FDF3F2` + Thông điệp bảo lưu dữ liệu + Nút *"Thử lại (Retry)"*



📦 **Master Board Vector (`04_design_system_and_components.svg`):**
Kích thước `1600 × 2400 dp` đóng gói toàn bộ Tokens & 9 nhóm Components, cam kết 100% dùng Instance (No Detach).

SLIDE 10 • ACCESSIBILITY & RESPONSIVENESS

Minh chứng: design/design-decisions.md (Mục 2) • Figma Pages 03 & 05

TV3: Nguyễn Phương Khải (SE183590)

WCAG 2.1 AA Accessibility & Multi-Width Responsiveness (360dp / 412dp)

Bằng chứng đo lường Contrast Ratio, Touch Target ≥ 48×48dp, Body Text ≥ 14sp, Dual-coding & Auto Layout

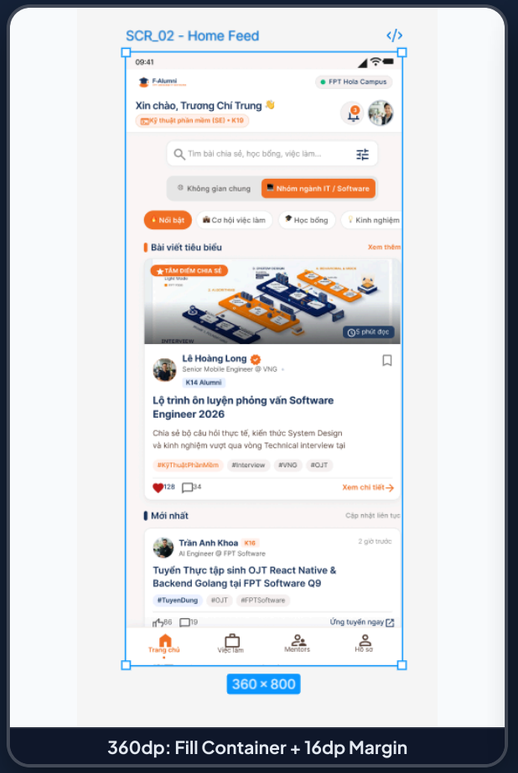
♿ Bảng Kiểm Định Thực Tế Chuẩn W3C WCAG 2.1 Level AA / AAA

Tiêu Chí Kỹ Thuật	Chuẩn Yêu Cầu	Kết Quả Đạt Được Trong F-Alumni	Đánh Giá
1. Tương phản chữ thường (Normal Text Contrast)	**≥ 4.5 : 1** (WCAG 1.4.3 AA)	• Chữ chính `#111827` / `#FFFFFF`: **13.5 : 1** • Chữ phụ `#595959` / `#FFFFFF`: **5.4 : 1**	PASS (AAA/AA)
2. Chữ lớn & UI Controls (Large Text & Buttons)	**≥ 3.0 : 1** (WCAG 1.4.11 AA)	• Header Navy `#1B365D` / Trắng: **12.8 : 1** • CTA Orange `#F27024`: **3.2 : 1** (Bold 14sp+)	PASS (AA)
3. Vùng chạm cảm ứng (Touch Target Size)	**≥ 48 × 48 dp** (WCAG 2.5.5)	Mọi Button, IconButton (Back, Bookmark), Filter Chip & TimeSlot đều bọc frame **≥ 48 × 48 dp**	PASS (100%)
4. Cỡ chữ nội dung (Readable Body Font)	**≥ 14 sp** (Mobile Spec)	Nội dung bài viết **16 sp** (`body-lg`), mô tả JD & form **14 sp** (`body-md`). Không có body text < 14sp	PASS (100%)
5. Không chỉ dùng màu (Dual-Coding / Non-color)	Icon + Nhãn chữ (WCAG 1.4.1)	Mọi trạng thái đều kết hợp **Màu + Icon + Text**: • `ĐÃ XÁC NHẬN` • `Direct Referral` • `ĐANG CHỜ`	PASS (100%)

👁️ **Hỗ trợ người khiếm thị màu (Color-blind Safe):** Khi chuyển màn hình sang chế độ đơn sắc (Grayscale), sinh viên vẫn phân biệt chính xác 100% trạng thái đơn Referral và lịch hẹn nhờ hệ thống biểu tượng đi kèm.

📱 Kiểm Chứng Bố Cục Responsive (360dp → 412dp → ≥600dp)

- **Chuẩn 360 × 800 dp (Samsung Galaxy A54):** Thiết kế gốc với lề trái/phải cố định `16 dp` (`spacing-md`), vùng nội dung rộng `328 dp`, không tràn chữ.
- **Mở rộng 412 × 915 dp (Galaxy S24 Ultra / Pixel 7 Pro):** Toàn bộ Card và Form đặt thuộc tính `Horizontal Resizing: Fill Container` → Tự động dãn rộng lên `380 dp` mượt mà, dải Filter Chips cuộn ngang không gãy dòng.
- **Màn hình rộng ≥ 600 dp (Tablet / Landscape):** Danh sách chuyển từ `ListView` sang `GridView 2 cột` ; thanh `NavigationBar` chuyển thành `NavigationRail` bên trái.



360dp: Fill Container + 16dp Margin



Dual-Coding: Icon ⏳ + Nhãn Trạng Thái

SLIDE 11 • LIVE INTERACTIVE PROTOTYPE

Minh chứng: Figma Page 06 (node-id=1-3) • assets/figma/Dialog_*.png & SCR_05b.png

TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)

Interactive Prototype: 3 Complete Flows, Overlays & Error Recovery

Kịch bản trình diễn trực tiếp trên Figma Page 06: Có Starting Points, Back chuẩn xác, Overlay Dialog & Không ngõ cụt

🎬 Kịch Bản Live Demo Trực Tiếp (Figma Page 06)

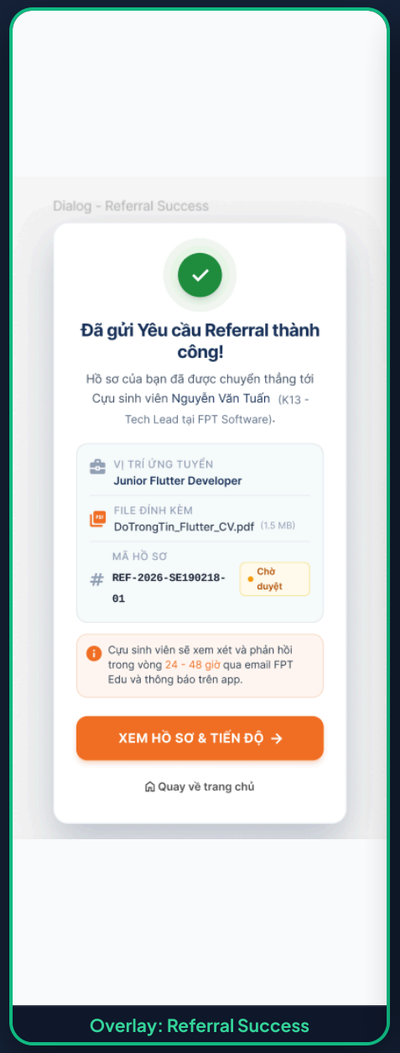
▶ Flow 1 (Explore & Book Mentor):
Từ `SCR_02` (Chuyển tab *Nhóm ngành IT*) ➔ Chạm bài viết VNG mở `SCR_03` ➔ Bấm nút Sticky CTA dưới đáy mở `SCR_07` ➔ Chọn slot `09:00-09:45` ➔ Bật **Confirmation Modal Overlay** ➔ Chuyển cảnh nhận thẻ **Session Pass (Google Meet)**.

▶ Flow 2 (OJT Job & Referral Apply):
Chuyển sang Tab 2 `SCR_04` ➔ Lọc *Thực tập OJT* ➔ Bấm *"Xem & Xin Referral"* mở `SCR_05` ➔ Đính kèm `CV.pdf` & thư ngỏ ➔ Bấm Gửi (Loading → Result) ➔ Hiện **Overlay Dialog Thành công** ➔ Mở `SCR_08 / SCR_09` xem trạng thái *"⏳ Đang chờ cựu SV duyệt"*.

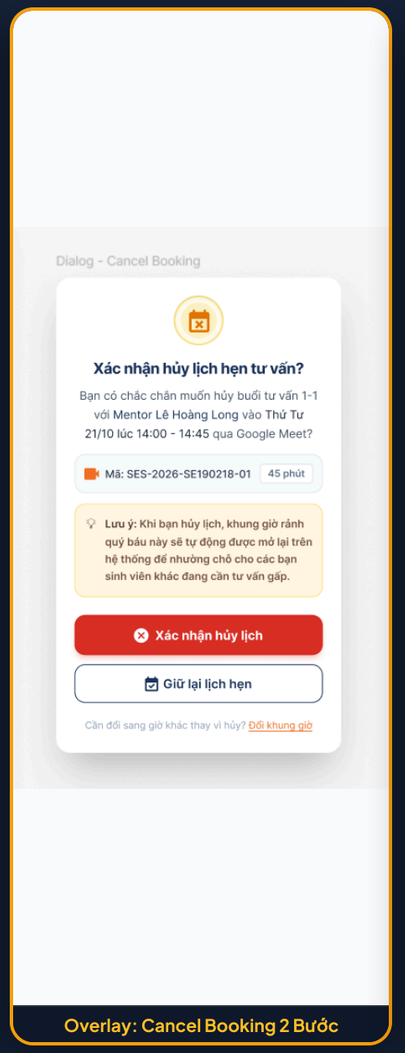
▶ Flow 3 (Error & Recovery Path):
• *Lỗi mất mạng (`SCR_05b`):* Hiện Banner đỏ giữ nguyên dữ liệu form + bấm `Thử lại`.
• *Hủy lịch hẹn (`SCR_08 → Dialog`):* Bấm *"Hủy lịch"* ➔ Bật **Overlay Dialog 2 bước** xác nhận nhường slot (Giữ lại lịch / Xác nhận hủy).

✅ **Cam kết Kỹ thuật Prototype (10/10đ):** Điều hướng `Navigate to`, `Open Overlay (Centered, 40% dark background)`, `Back` chuẩn ngữ cảnh, **0 Dead-ends (Không ngõ cụt)**.

📸 Minh Chứng Overlay Dialogs & Phục Hồi Lỗi Mạng Trong Prototype



Overlay: Referral Success



Overlay: Cancel Booking 2 Bước



SCR_05b: Network Error & Retry

SLIDE 12 • FLUTTER HANDOFF & SUMMARY

Minh chứng: handoff/flutter-handoff.md • README.md

TV4: Đỗ Trọng Tín (SE190218)

Flutter Developer Handoff, Mapping Tables & Project Summary

Đủ 6 mục đặc tả/màn hình, 2 bảng ánh xạ Token/Widget, định hướng Lab 3 Firebase, Kết quả & Tồn tại

📑 Đặc Tả Đủ 6 Mục Kỹ Thuật Cho Từng Màn Hình (8/8 Screens)

1. Layout Structure: Cây Widget `Scaffold`, `CustomScrollView`, `SliverAppBar`.

2. Components Used: Chỉ rõ tên Component & Variant sử dụng.

3. States Breakdown: Bảng xử lý `Loading`, `Populated`, `Empty`, `Error`.

4. Interactions & Rules: Ràng buộc email `@fpt.edu.vn`, PDF ≤ 10MB, thư ngỏ ≥ 20 ký tự.

5. Navigation Routes: Đường dẫn `GoRouter` / `Navigator` & tham số truyền.

6. UI Constraints: `resizeToAvoidBottomInset`, cache `SharedPreferences`, Grid ≥ 600dp.

🔄 Hai Bảng Ánh Xạ Kỹ Thuật Toàn Cục (Tokens → Flutter & Components → Widgets)

Loại Ánh Xạ	Thiết Kế Figma (Pages 04 & 05)	Mã Nguồn Flutter / Material 3 Tương Ứng
Token → Flutter	`color-primary (#F27024)` / `secondary (#1B365D)`	`colorScheme.primary` / `colorScheme.secondary` (`AppColors`)
Token → Flutter	`type-title-large (20sp)` / `body-medium (14sp)`	`textTheme.titleLarge` / `textTheme.bodyMedium`
Token → Flutter	`spacing-md (16dp)` / `radius-md (12dp)`	`EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16)` / `BorderRadius.circular(12)`
Comp → Widget	`Button (Primary / Loading / Outlined)`	`FilledButton` (+ `CircularProgressIndicator`)/ `OutlinedButton`
Comp → Widget	`Space Tab Switcher` / `Filter & TimeSlot Chip`	`SegmentedButton<SpaceType>` / `FilterChip` & `ChoiceChip`
Comp → Widget	`Confirmation Dialog` / `Error Banner` / `Shimmer`	`showDialog(AlertDialog)` / `MaterialBanner` / `Shimmer.fromColors`

🔥 Sẵn Sàng Cho Lab 3 (Flutter + Firebase Backend)

- **Firebase Auth:** Đăng nhập 1 chạm Google Workspace `@fpt.edu.vn`.
- **Cloud Firestore (5 Collections):** `users`, `posts`, `jobs`, `mentors`, `bookings`.
- **Firebase Storage & FCM:** Lưu CV tại `/cvs/{uid}/{jobId}/cv.pdf`; đẩy thông báo nhắc lịch Meet trước 15 phút & việc làm mới theo ngành.

📌 Tổng Kết Kết Quả, Tồn Tại & Hướng Phát Triển

- **Kết quả đạt được:** Hoàn thành 100% chuỗi *Analyze → Generate → Critique → Refine → Prototype → Handoff*; 8 màn hình High-Fi, 9 nhóm Components Auto Layout, đạt chuẩn WCAG 2.1 AA.
- **Tồn tại / Giới hạn hiện tại (Limitations):**
  - Prototype trên Figma mới mô phỏng luồng phía **Sinh viên (Mentee)**, chưa tách giao diện quản trị lịch rảnh riêng cho phía Cựu sinh viên (Mentor View).
  - Link phòng họp Google Meet và trạng thái trùng lịch đang là dữ liệu tĩnh trên Prototype, sẽ được tự động hóa bằng **Google Calendar API & Firestore Transaction** trong Lab 3.

📦 Link Nộp Bài Chính Thức (Public View):
- GitHub: **github.com/chstrg2208/PRN-LAB-2-**
- Figma: **figma.com/design/PPdvsVA0O63HEHTQkxBQX0/PRM323---Lab-2---F-Alumni---Nhom-4**